TUGAS PRAKTIKUM 2

PEMPROGRAMAN MOBILE



Disusun Oleh :

Nama : Salu Rahmawati

NIM :20240801001

Fakultas : Ilmu komputer

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

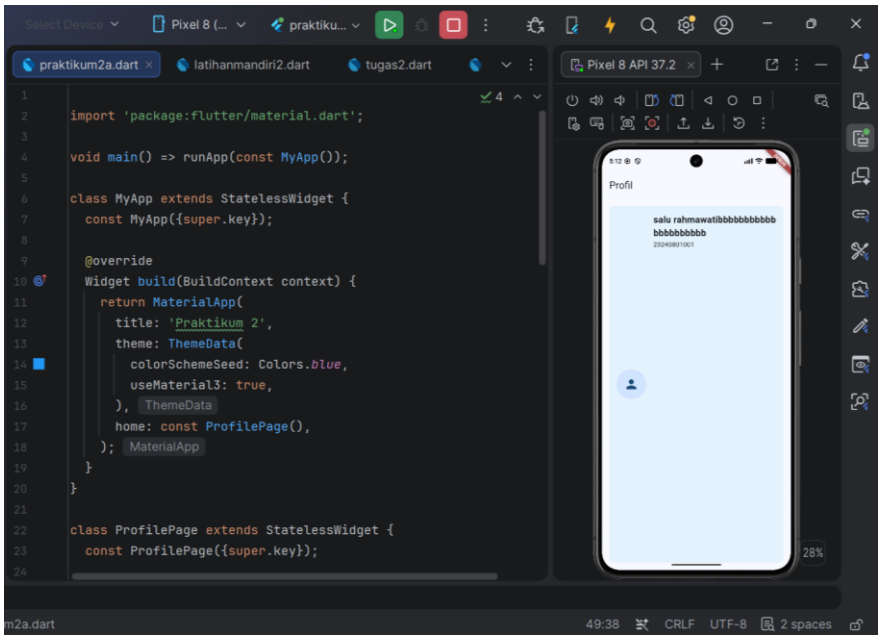
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

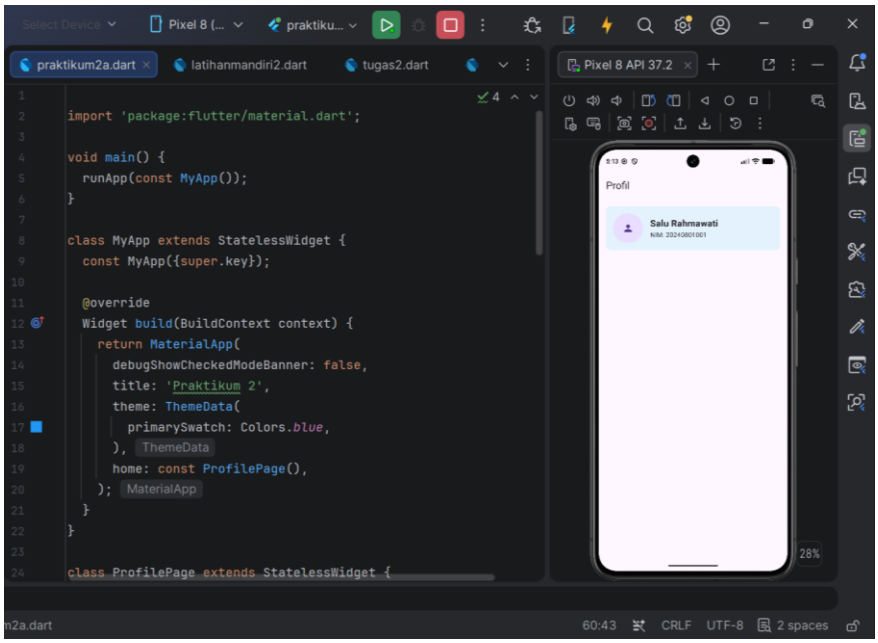
2026

LANGKAH PRAKTIKUM

Pertemuan 2 — Bagian A: Layout Kartu Profil

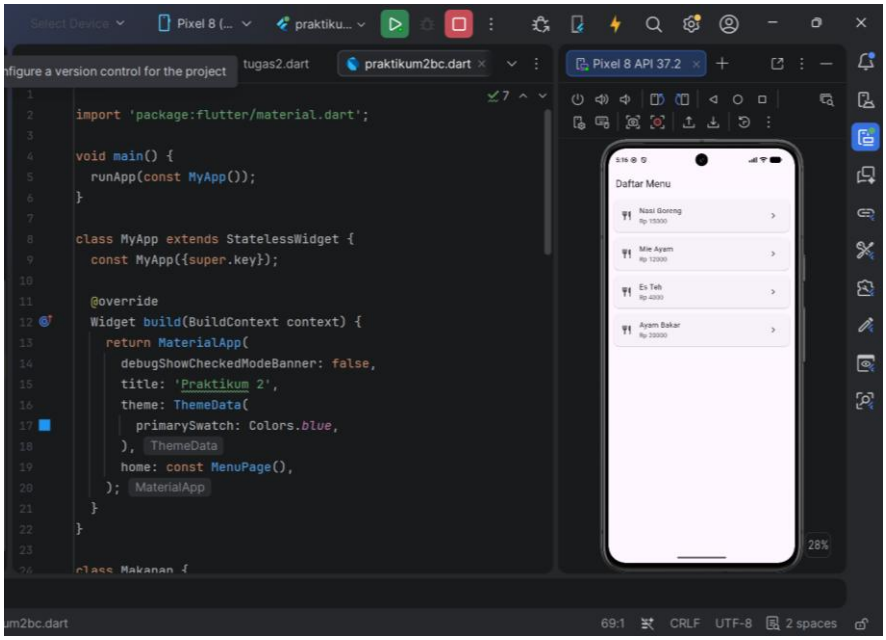
Praktikum ini bertujuan untuk memahami penggunaan widget Container, Padding, Row, Column, dan Expanded dalam mengatur tata letak pada aplikasi Flutter. Widget tersebut digunakan untuk menyusun elemen profil agar terlihat rapi, mulai dari mengatur jarak, memberikan warna latar belakang, hingga menempatkan avatar, nama, dan NIM secara teratur. Dengan menggabungkan widget-widget tersebut, tampilan kartu profil menjadi lebih menarik, terstruktur, dan mudah dibaca.





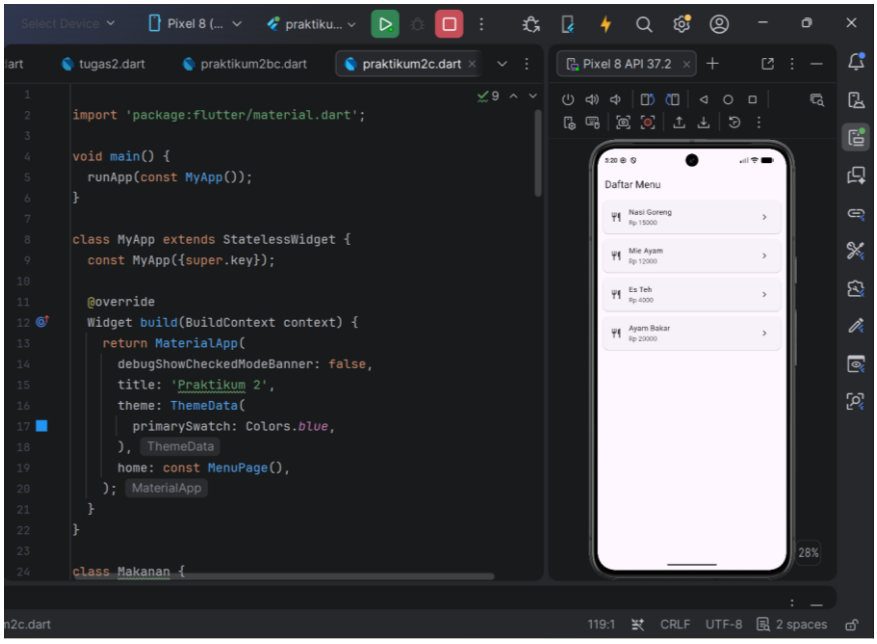
B. Model Data dan ListView

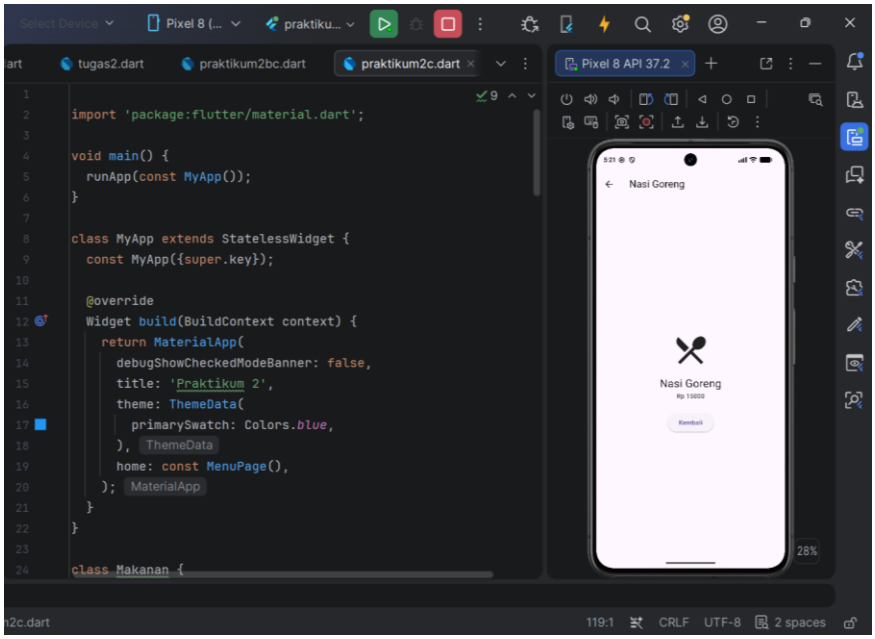
Program ini menggunakan class Makanan sebagai model data untuk menyimpan nama dan harga makanan. Data menu disimpan dalam daftarMenu, kemudian ditampilkan menggunakan ListView.builder agar daftar makanan tersusun secara vertikal dan dapat digulir. Widget Card dan ListTile digunakan untuk membuat tampilan setiap menu lebih rapi, dilengkapi ikon, nama makanan, harga, dan tanda panah.



C. Navigasi Antar Halaman

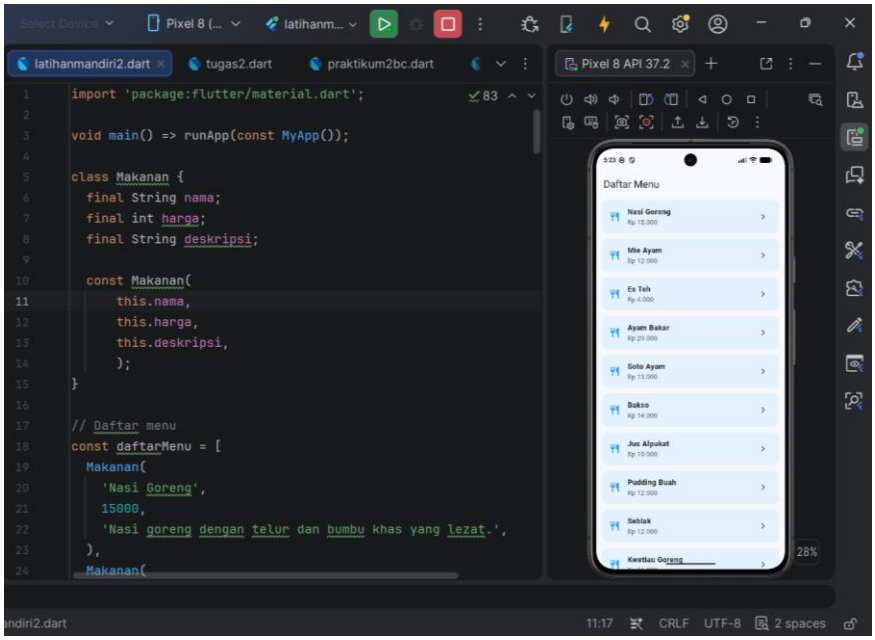
Program ini menggunakan Navigator.push() untuk membuka halaman detail ketika pengguna memilih salah satu menu makanan. Data makanan dikirim ke DetailPage melalui parameter makanan, kemudian nama dan harga ditampilkan pada halaman tersebut. Tombol Kembali menggunakan Navigator.pop() untuk kembali ke halaman daftar menu.

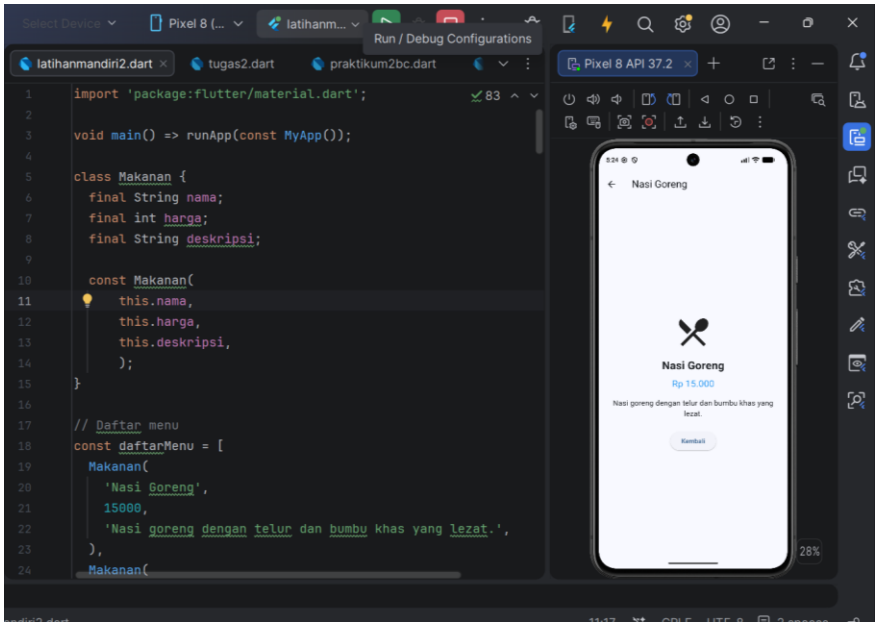




Tugas Mandiri Praktikum 2

Data menu ditambahkan dengan membuat objek Makanan yang berisi nama dan harga. Karena ListView.builder menggunakan daftarMenu.length, ketiga menu baru akan ikut ditampilkan secara otomatis.





Tugas Akhir: Membuat Aplikasi Daftar Kontak

Program ini menggunakan class Kontak untuk menyimpan nama, nomor telepon, dan email. Data enam kontak ditampilkan menggunakan ListView.builder, sedangkan CircleAvatar menampilkan huruf pertama nama setiap kontak. Ketika kontak dipilih, Navigator.push() membuka halaman detail yang berisi informasi lengkap. Tombol Kembali menggunakan Navigator.pop() untuk kembali ke daftar kontak.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Kontak {
  final String nama;
  final String telepon;
  final String email;

  const Kontak(
      this.nama,
      this.telepon,
      this.email,
      );
}

const daftarKontak = [
  Kontak(
    'Andi',
    '081234567890',
    'andi@gmail.com',
  ),
  Kontak(
```

```
    'Budi',
    '082345678901',
    'budi@gmail.com',
  ),
  Kontak(
    'Citra',
    '083456789012',
    'citra@gmail.com',
  ),
  Kontak(
    'Dina',
    '084567890123',
    'dina@gmail.com',
  ),
  Kontak(
    'Eko',
    '085678901234',
    'eko@gmail.com',
  ),
  Kontak(
    'Fajar',
    '086789012345',
    'fajar@gmail.com',
  ),
];

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Daftar Kontak',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ContactListPage(),
    );
```

```
  }
}

class ContactListPage extends StatelessWidget {
  const ContactListPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Kontak'),
      ),

      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarKontak.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final kontak = daftarKontak[index];

          return ListTile(
            // Avatar huruf pertama nama
            leading: CircleAvatar(
              child: Text(
                kontak.nama[0],
              ),
            ),

            // Nama kontak
            title: Text(
              kontak.nama,
            ),

            // Nomor telepon
            subtitle: Text(
              kontak.telepon,
            ),

            // Icon panah
            trailing: const Icon(
              Icons.chevron_right,
            ),

            // Klik kontak
            onTap: () {
```

```
            Navigator.push(
              context,
              MaterialPageRoute(
                builder: (_) => ContactDetailPage(
                  kontak: kontak,
                ),
              ),
            );
          },
        );
      },
    ),
  );
 }
}

class ContactDetailPage extends StatelessWidget {
 final Kontak kontak;

 const ContactDetailPage({
  super.key,
  required this.kontak,
 });

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(
     kontak.nama,
    ),
   ),

   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: [

      // Avatar besar
      CircleAvatar(
       radius: 50,
       child: Text(
        kontak.nama[0],
```

```
    style: const TextStyle(
      fontSize: 40,
    ),
  ),
),

const SizedBox(height: 24),

// Nama
Text(
  kontak.nama,
  style: const TextStyle(
    fontSize: 26,
    fontWeight: FontWeight.bold,
  ),
),

const SizedBox(height: 16),

// Nomor telepon
Text(
  'Nomor Telepon',
  style: const TextStyle(
    fontWeight: FontWeight.bold,
  ),
),

Text(
  kontak.telepon,
  style: const TextStyle(
    fontSize: 18,
  ),
),

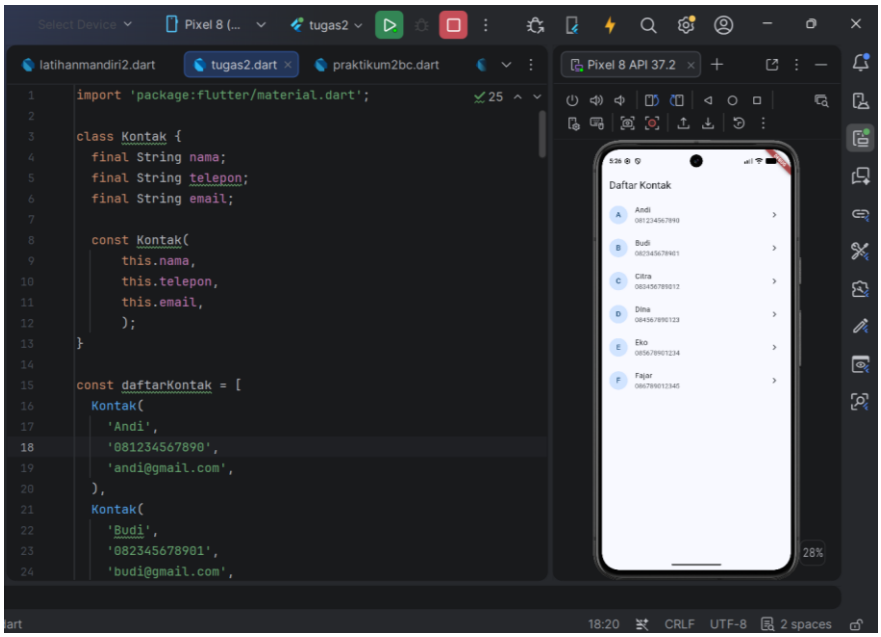
const SizedBox(height: 16),

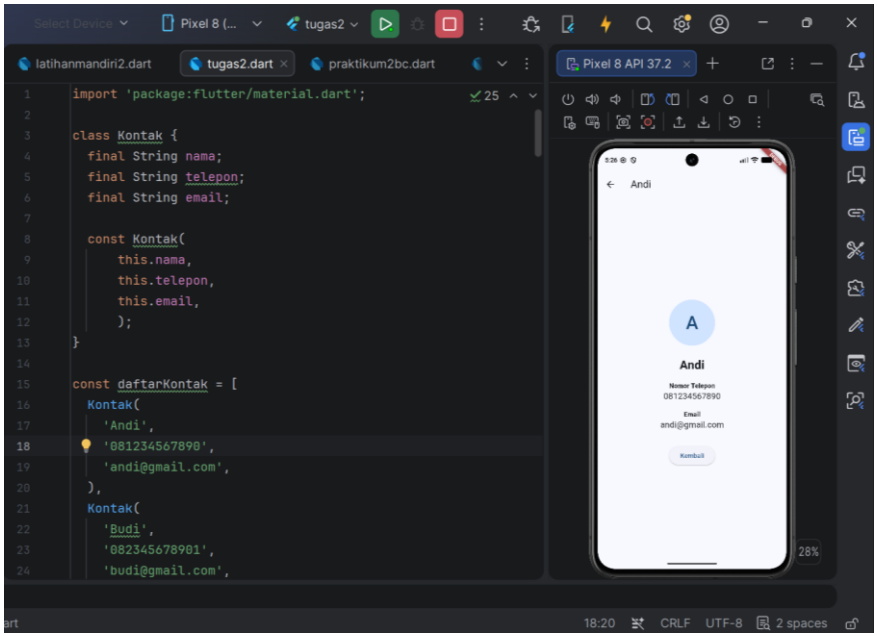
// Email
Text(
  'Email',
  style: const TextStyle(
    fontWeight: FontWeight.bold,
  ),
),
```

```
            Text(
              kontak.email,
              style: const TextStyle(
                fontSize: 18,
              ),
            ),

            const SizedBox(height: 30),

            // Tombol kembali
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                Navigator.pop(context);
              },
              child: const Text(
                'Kembali',
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```





Refleksi

1. Apa perbedaan ListView dan ListView.builder?

ListView digunakan untuk menampilkan daftar secara langsung, sedangkan ListView.builder membuat item daftar sesuai kebutuhan. ListView.builder cocok digunakan ketika menampilkan banyak data karena item dibuat secara bertahap.

2. Mengapa Row dapat mengalami overflow dan bagaimana cara mengatasinya?

Row dapat mengalami overflow ketika total lebar widget di dalamnya melebihi ruang yang tersedia. Salah satu cara mengatasinya adalah menggunakan Expanded agar widget dapat menyesuaikan ruang yang tersedia.

3. Bagaimana cara mengirim data ke halaman detail?

Data dapat dikirim melalui parameter pada halaman detail ketika menggunakan Navigator.push(). Data yang diterima kemudian digunakan untuk menampilkan informasi sesuai item yang dipilih. Pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya menggunakan Navigator.pop().

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Flutter menyediakan berbagai widget untuk membuat tampilan aplikasi yang rapi dan interaktif. Penggunaan Container, Padding, Row, Column, dan Expanded membantu mengatur tata letak, sedangkan ListView.builder digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar. Selain itu, penggunaan model data dan navigasi dengan Navigator.push() serta Navigator.pop() memungkinkan pengguna melihat informasi detail dan berpindah antarhalaman. Melalui praktikum ini, pemahaman mengenai tata letak, pengelolaan data, dan navigasi pada aplikasi Flutter menjadi lebih baik.